중등 1학년

2015년 상반기 HME

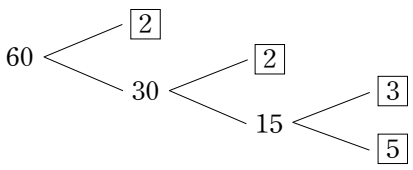
해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 14	**2.** 12	**3.** 24
4. 3	**5.** 10	**6.** 81
7. 9	**8.** 30	**9.** 38
10. 7	**11.** 12	**12.** 16
13. 8	**14.** 108	**15.** 14
16. 112	**17.** 30	**18.** 9
19. 10	**20.** 134	**21.** 210
22. 15	**23.** 315	**24.** 609
25. 53		

1. $\frac{1}{14}$의 역수는 14이다.

2.



따라서 □ 안에 알맞은 수들의 합은
$2+2+3+5=12$

3. $6\times x-7=11$의 양변에 같은 수 7을 더하면
$6\times x-7+7=11+7$, $6\times x=18$
따라서 ◆$=6$, ■$=18$이므로 구하는 합은
$6+18=24$

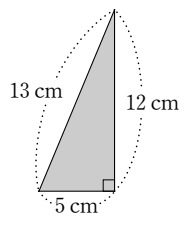
4. 정수는 -5, 3, $-\frac{24}{3}=-8$의 3개이다.

5. 주어진 입체도형에서 쌓기나무의 개수는 5개이므로
(입체도형의 부피)$=2\times5=10(\text{cm}^3)$

6. $26=2\times13$이고 $6=2\times3$, $13=1\times13$, $28=2^2\times7$, $81=3^4$,
$143=11\times13$이므로 26과 서로소인 수는 81이다.

7. $a=2$, $b=4$, $c=3$이므로 $a+b+c=2+4+3=9$

8. 돌리기 전의 평면도형은 오른쪽 그림과 같으므로 구하는 넓이는
$\frac{1}{2}\times5\times12=30(\text{cm}^2)$



9. (어떤 수)$-26=-14$에서 (어떤 수)$=-14+26=12$
따라서 바르게 계산한 답은 $12+26=38$

10. y는 x에 반비례하고, $x=14$일 때 $y=3$이므로
$x\times y=14\times3=42$, 즉 $x\times y=42$
따라서 $x=6$일 때, $6\times y=42$에서 $y=7$

11. 되도록 많은 학생에게 남김없이 똑같이 나누어 주어야 하므로 구하는 학생 수는 48, 72, 180의 최대공약수이다.
48, 72, 180의 최대공약수는 $2\times2\times3=12$이므로 12명의 학생에게 나누어 줄 수 있다.

2)	48	72	180
2)	24	36	90
3)	12	18	45
	4	6	15

12. $\left(-\frac{6}{5}\right)\div\square\times\left(-\frac{2}{3}\right)=\frac{1}{20}$에서 $\left(-\frac{6}{5}\right)\times\frac{1}{\square}\times\left(-\frac{2}{3}\right)=\frac{1}{20}$
$\frac{4}{5}\times\frac{1}{\square}=\frac{1}{20}$, $\frac{1}{\square}=\frac{1}{20}\div\frac{4}{5}=\frac{1}{20}\times\frac{5}{4}=\frac{1}{16}$
$\therefore\ \square=16$

13. x가 정수이므로 $\frac{2}{5}\le|x|\le\frac{14}{3}$를 만족하는 $|x|$는
$|x|=1, 2, 3, 4$
따라서 정수 x는 -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4의 8개이다.

14. (주어진 식)$=22\div\left\{9\times\left(\frac{5}{12}-\frac{2}{9}\right)-(-1)\right\}+100$
$=22\div\left(9\times\frac{7}{36}+1\right)+100$
$=22\div\frac{11}{4}+100=22\times\frac{4}{11}+100$
$=108$

15. $504=2^3\times3^2\times7$이므로 어떤 자연수의 제곱이 되도록 나눌 수 있는 자연수는 2×7, $2^3\times7$, $2\times3^2\times7$, $2^3\times3^2\times7$ 중 하나이다.
따라서 나눌 수 있는 가장 작은 자연수는 $2\times7=14$

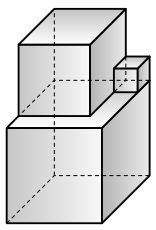
16. 물탱크를 가득 채웠을 때 전체 물의 양은
$8\times70=560(\text{L})$
물이 가득 찬 이 물탱크에서 물을 내보낸 시간을 x분, 내보낸 물의 양을 y L라고 하면 1분 동안 5 L씩 물을 내보내므로 $y=5\times x$
$560=5\times x$에서 $x=112$
따라서 물탱크 안의 물을 모두 내보내는 데 걸리는 시간은 112분이다.

17. 수찬이네 반 전체 학생 수를 x명이라고 하면 고구마나 감자를 좋아하지 않는 학생이 6명이므로
$x\times\left(1-\frac{3}{5}\right)\times\left(1-\frac{1}{2}\right)=6$
$x\times\frac{2}{5}\times\frac{1}{2}=6$, $x\times\frac{1}{5}=6$ $\quad\therefore\ x=30$
따라서 수찬이네 반 전체 학생 수는 30명이다.

18. $1260=2^2\times3^2\times5\times7$이므로
$f(1260)=(2+1)\times(2+1)\times(1+1)\times(1+1)=36$
$36=2^2\times3^2$이므로
$f(36)=(2+1)\times(2+1)=9$
$\therefore f(f(1260))=f(36)=9$

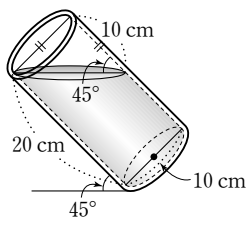
19. 5장의 카드 중에서 3장의 카드를 뽑아 일렬로 배열할 때, 숫자가 큰 것부터 차례대로 배열하는 경우의 수는 순서를 생각하지 않고 3장을 뽑는 경우의 수와 같다.
따라서 5장의 카드 중에서 3장을 뽑는 경우의 수는
(1, 2, 3), (1, 2, 4), (1, 2, 5), (1, 3, 4), (1, 3, 5), (1, 4, 5), (2, 3, 4), (2, 3, 5), (2, 4, 5), (3, 4, 5)의 10이다.

20. 부피가 각각 1 cm^3, 27 cm^3, 64 cm^3인 세 정육면체의 모서리의 길이는 각각 1 cm, 3 cm, 4 cm이므로 세 정육면체의 겉넓이의 합은 $6\times(1\times1+3\times3+4\times4)=6\times26=156(cm^2)$
이때 세 정육면체를 면끼리 붙여서 겉넓이가 가장 작은 입체도형을 만들면 오른쪽 그림과 같으므로 구하는 겉넓이는
$156-(4\times1\times1+2\times3\times3)=156-22$
$=134(cm^2)$



21. (가)에 의하여 $a<0$, $b<0$, $c>0$
(나)에 의하여 $|a|=|b|-1=|c|-2$
따라서 절댓값이 7 이하인 서로 다른 세 정수 a, b, c에 대하여 두 조건을 모두 만족하는 a, b, c의 값을 (a, b, c)로 짝지어 나타내면 $(-1, -2, 3)$, $(-2, -3, 4)$, $(-3, -4, 5)$, $(-4, -5, 6)$, $(-5, -6, 7)$이므로 $a\times b\times c$의 값 중 가장 큰 값은
$(-5)\times(-6)\times7=210$이다.

22. 물통을 45° 기울이면 오른쪽 그림과 같다. 즉, 쏟아진 물의 부피는 밑면의 반지름의 길이가 5 cm이고 높이가 10 cm인 원기둥의 부피의 반이므로
$(5\times5\times3.14\times10)\times\frac{1}{2}=392.5(cm^3)$



남아 있는 물의 부피는
$5\times5\times3.14\times20-392.5=1570-392.5=1177.5(cm^3)$
따라서 물통에 남아 있는 물의 높이는
$1177.5\div(5\times5\times3.14)=1177.5\div78.5=15(cm)$

23. 13과 31은 소수이므로 연속하는 5개의 자연수 중에는 13의 배수와 31의 배수가 각각 있어야 한다.
13의 배수 : 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91, …
31의 배수 : 31, 62, 93, …
따라서 13의 배수와 31의 배수가 각각 있으면서 곱을 가장 작게 하는 연속하는 5개의 자연수는 61, 62, 63, 64, 65이므로 구하는 합은 $61+62+63+64+65=315$

24. 두 자연수 A와 B의 최대공약수를 G, 최소공배수를 L이라 하고 $A=a\times G$, $B=b\times G$(단, a, b는 서로소, $a>b$)라고 하자.
$A+B=a\times G+b\times G=(a+b)\times G=899$
$\frac{L}{G}=\frac{a\times b\times G}{G}=a\times b=130$
이때 $130=1\times130=2\times65=5\times26=10\times13$이고 $a>b$이므로
(i) $a=130$, $b=1$인 경우
$a+b=131$이므로 $G=899\div131=6.862\cdots$
즉, 나누어떨어지지 않으므로 조건을 만족하지 않는다.
(ii) $a=65$, $b=2$인 경우
$a+b=67$이므로 $G=899\div67=13.417\cdots$
즉, 나누어떨어지지 않으므로 조건을 만족하지 않는다.
(iii) $a=26$, $b=5$인 경우
$a+b=31$이므로 $G=899\div31=29$
(iv) $a=13$, $b=10$인 경우
$a+b=23$이므로 $G=899\div23=39.086\cdots$
즉, 나누어떨어지지 않으므로 조건을 만족하지 않는다.
(i)~(iv)에 의하여 $a=26$, $b=5$, $G=29$
따라서 $A=26\times29=754$, $B=5\times29=145$이므로
$A-B=754-145=609$

25. 주어진 조건을 만족하는 세 자리의 자연수의 개수는 다음과 같다.
(i) 백의 자리의 숫자가 1인 경우

백	십	일
1	2	0, 1
	3	4, 5, 6, 7, 8, 9
	4	0, 1, 2, 3
	5	6, 7, 8, 9
	6	0, 1, 2, 3, 4, 5
	7	8, 9
	8	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	9	×

⇨ $2+6+4+4+6+2+8=32$(개)
(ii) 백의 자리의 숫자가 2인 경우

백	십	일
2	0	×
	1	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

⇨ 8개
같은 방법으로 하면 백의 자리의 숫자가 3인 경우에 십의 자리에 올 수 있는 숫자는 4, 5, 6, 7, 8, 9이므로
$4+4+6+2+8=24$(개)
백의 자리의 숫자가 4인 경우에 십의 자리에 올 수 있는 숫자는 0, 1, 2, 3이므로 $8+2+6=16$(개)
백의 자리의 숫자가 5인 경우에 십의 자리에 올 수 있는 숫자는 6, 7, 8, 9이므로 $6+2+8=16$(개)
백의 자리의 숫자가 6인 경우에 십의 자리에 올 수 있는 숫자는 0, 1, 2, 3, 4, 5이므로 $8+2+6+4+4=24$(개)
백의 자리의 숫자가 7인 경우에 십의 자리에 올 수 있는 숫자는 8, 9이므로 8개
백의 자리의 숫자가 8인 경우에 십의 자리에 올 수 있는 숫자는 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7이므로 $8+2+6+4+4+6+2=32$(개)
백의 자리의 숫자가 9인 경우에 조건을 만족하는 세 자리의 자연수는 없다.
따라서 주어진 조건을 만족하는 세 자리의 자연수는
$32+8+24+16+16+24+8+32=160$(개)
한편, 세 자리의 자연수는 100부터 999까지의 900개이므로 구하는 확률은 $\frac{160}{900}=\frac{8}{45}$
따라서 $p=45$, $q=8$이므로
$p+q=45+8=53$